

Document aide activité 3

Protocole pour la modélisation du microbiote :

- Ouvrir la modélisation du microbiote :

<https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/index.htm?modele=microbiote2bact>

- Cliquer sur chaque règle en bas à droite.
 - Noter ce que modélise chaque règle (ex : les nutriments arrivent régulièrement dans le tube digestif).
 - Lancer l'animation de la modélisation.
 - Noter les résultats de cette manipulation témoin.
 - Réinitialiser l'animation (flèche circulaire à gauche de l'écran).
 - Modifier les règles en lien avec votre hypothèse (Comment le microbiote intestinal participe-t-il à la protection de l'organisme face aux bactéries pathogènes ?) (Par exemple, on peut réduire le nombre initial de bactéries non pathogènes, ou réduire l'activité des cellules phagocytaires).
 - Lancer l'animation de la modélisation.
 - Noter les résultats et conclure.
 - Reproduire ces modélisations autant de fois que nécessaire pour tester l'ensemble des hypothèses formulées.
 - Identifier les éléments pertinents et les limites du modèle utilisé.
-

Stratégie de réponse :

1. Expliquer la diversité du microbiote humain (lame frottis de bactéries + *document 1*)
2. D'où vient cette diversité du microbiote ? (*Document 3* sur le microbiote selon le type d'accouchement)
3. Quel est le rôle de la diversité du microbiote ? (Résultat de la modélisation + *document 2*)

Document aide activité 3

Protocole pour la modélisation du microbiote :

- Ouvrir la modélisation du microbiote :

<https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/index.htm?modele=microbiote2bact>

- Cliquer sur chaque règle en bas à droite.
 - Noter ce que modélise chaque règle (ex : les nutriments arrivent régulièrement dans le tube digestif).
 - Lancer l'animation de la modélisation.
 - Noter les résultats de cette manipulation témoin.
 - Réinitialiser l'animation (flèche circulaire à gauche de l'écran).
 - Modifier les règles en lien avec votre hypothèse (Comment le microbiote intestinal participe-t-il à la protection de l'organisme face aux bactéries pathogènes ?) (Par exemple, on peut réduire le nombre initial de bactéries non pathogènes, ou réduire l'activité des cellules phagocytaires).
 - Lancer l'animation de la modélisation.
 - Noter les résultats et conclure.
 - Reproduire ces modélisations autant de fois que nécessaire pour tester l'ensemble des hypothèses formulées.
 - Identifier les éléments pertinents et les limites du modèle utilisé.
-

Stratégie de réponse :

4. Expliquer la diversité du microbiote humain (lame frottis de bactéries + *document 1*)
5. D'où vient cette diversité du microbiote ? (*Document 3* sur le microbiote selon le type d'accouchement)
6. Quel est le rôle de la diversité du microbiote ? (Résultat de la modélisation + *document 2*)